Instrução Técnica - Nº0767

Realizar Instalação do Indicador de Defeitos - ENGRO - (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº417/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação do Indicador de Defeitos - ENGRO - (subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a execução da instalação do indicador de defeitos com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Planejamento – Verificações preliminares:
   - 3.1. Identificar caixa de inspeção / transformador em pedestal;
   - 3.2. Identificar circuito de instalação do indicador de defeito;
   - 3.3. Definir local para instalação da caixa de comando;
   - 3.4. Definir local para instalação dos sensores de atuação;
   - 3.5. Definir local para instalação dos sensores de rearme;
   - 3.6. Definir local para instalação do indicador luminoso;
   - 3.7. Definir fonte de alimentação;
   - 3.8. Verificar estado do visor da caixa de controle (eventuais existências de trincas, rachaduras, presença de vapor, etc.).
4. Fonte de energia
   - 4.1. Conectar trechos de cabo nos terminais secundários dos transformadores (2 cabos em fases diferentes);
   - 4.2. Fixar disjuntor bifásico de 10 A – 220 V na divisória dos compartimentos de média e de baixa tensão (lado BT);
   - 4.3. Conectar cabos derivados dos terminais do transformador no disjuntor;
   - 4.4. Instalar trecho de cabo – 2 cabos – entre o disjuntor e o indicador de defeito;
   - 4.5. Instalação de extensão: conexão no circuito secundário ou, quando não disponível, em gerador;
   - 4.6. Ligação de furadeira na extensão.
5. Instalação: Caixa de comando/indicador luminoso - Caixa de inspeção
   - 5.1. Marcar pontos na parede para fixação da caixa de comando e do indicador luminoso.

NOTA:

1. Em caixas de inspeções ou câmaras transformadoras, indicador deluminoso.

5.2. Deverá ser fixado na posição mais alta possível desde que permita visualização a uma pessoa localizada externamente a caixa / câmara;

5.3. Definir fonte de alimentação para furadeira (rede ou gerador – extensão / tomada);

5.4. Conectar a furadeira na extensão / tomada;

5.5. Fazer as furações com a furadeira.

NOTA:

2. Broca – 10 mm, profundidade: 40 mm.

5.6. Colocar chumbadores e parafusos padron ;

5.7. Desligar furadeira e retirar extensão / gerador.

6. Instalação: Caixa de comando/indicador luminoso

6.1. Marcar pontos na divisória entre compartimentos de baixa e média tensão para fixação da caixa de comando e do indicador luminoso.

NOTA:

3. Indicador de defeito deve ser colocado no compartimento de baixa tensão.

6.2. Definir fonte de alimentação para furadeira (rede ou gerador – extensão / tomada);

6.3. Conectar a furadeira na extensão / tomada;

6.4. Fazer as furações com a furadeira.

NOTA:

4. Broca: 10 mm, profundidade: 40 mm.

6.5. Fixar caixa de comando e indicador luminoso com parafusos;

6.6. Desligar furadeira.

7. Instalação dos sensores de atuação e de rearme

NOTAS:

5. Instalações dos sensores devem ser feitas sem seccionamento dos cabos e podem ser feitas com o circuito energizado.
6. Sempre que possível, sensores não devem ser instalados nas proximidades de outros circuitos.

7.1. Utilizar luvas isolantes.

7.2. Instalar sensor de atuação - 1 por fase - nas proximidades de um acessório (terminais, emendas etc.), considerando "retorno" da blindagem internamente aos mesmos. Repetir o procedimento para as demais fases;

7.3. Instalar sensor de atuação – 1 por circuito: cabos das 3 fases do circuito internamente ao mesmo;

7.4. Instalar sensor de rearme: uma das fases do circuito deve ficar internamente ao mesmo.

NOTA:

7. É recomendável deixar fina película de vaselina nas superfícies de junção das partes móveis dos sensores e selar as junções com um selante adequado.

8. Conexões

8.1. Preparar conector de 8 pinos (conexões do sinalizador e fonte auxiliar de alimentação);

8.2. Conectar cabos dos sensores de atuação e rearme na caixa de comando;

8.3. Conectar conector de 8 pinos na caixa de comando.

NOTA:

8. Equipamento entra em operação automaticamente após conexão com as indicações a seguir:
   a. power led aceso.
   b. indicador analógico: posição normal (verde).
   c. indicador luminoso: apagado.

9. Teste

9.1. Testar indicador utilizando chave magnética: indicador analógico na posição "DEFEITO" e indicador luminoso piscando.

NOTA:

9. Em caso de anormalidade substituir o indicador de defeito. Nunca substituir a caixa de controle sem substituir os sensores (calibração na fábrica considera conjunto completo).

9.2. Rearmar o equipamento com a chave magnética fornecida com o indicador de defeito.

10. Tarefas complementares

10.1. Retirar e guardar na viatura: extensão, materiais e equipamentos;

10.2. Limpar local de instalação do indicador de defeito;

10.3. Limpar área de trabalho.

11. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave de fenda (jogo)	01
Furadeira	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	07/10/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/11/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		